

# Gemini 3.1 Flash-Lite 강의 요약 노트

모델 ID: google/gemini-3.1-flash-lite | 모델 자체 생성 고유 SVG 벡터 그래픽 완비본

## Gemini 3.1 Flash-Lite 강의 요약 노트

- 모델 ID: `google/gemini-3.1-flash-lite`
- 생성 소요 시간: 6.9초
- 본문 분량: 3,427자
- 기준 강의: EEE2050 Lecture 3: Basic Semiconductor Physics
- 특징: 모델 고유의 독자적인 인라인 SVG 벡터 다이어그램 자체 생성

**작성 기준:** 타임라인 근거의 정정·예외·반례·부정·조건·숫자·단위·기호와 수식을 완벽히 보존하고, 잡음·반복 인사는 완전 배제했으며 제외 사유 설명은 일절 포함하지 않았습니다.

본 강의는 현대 전자소자의 근간이 되는 반도체 물리학의 기초를 다룹니다. 특히 실리콘(Si)의 결정 구조와 에너지 밴드 이론을 통해 트랜지스터의 동작 원리인 '저항 변조'를 이해하는 데 목적이 있습니다.

### 1. 에너지 밴드 구조와 물질 분류 (핵심)

물질의 전도성은 에너지 밴드 간의 간격(Energy Gap,  $E_g$ )에 의해 결정됩니다.

| 구분  | 에너지 밴드 구조 ( $E_g$ )                 | 전도 특성             |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 절연체 | $E_g > 5, \text{eV}$                | 전하 이동 불가 (높은 저항)  |
| 반도체 | $1, \text{eV} < E_g < 3, \text{eV}$ | 외부 에너지로 전도성 제어 가능 |
| 도체  | $E_g \approx 0, \text{eV}$ (중첩)     | 자유 전자 풍부 (낮은 저항)  |



## 2. 반도체 결정 구조 (중요)

집적회로(IC) 제조에는 전자의 거동을 예측 가능한 **단결정(Crystalline)** 구조가 필수적입니다.

- **단결정(Crystalline):** 원자가 규칙적으로 배열됨. 전자 이동도 예측 가능.
- **다결정(Polycrystalline):** 작은 결정들이 모여 있으며, 경계면인 **\*\*결정립계(Grain Boundary)\*\***가 존재함.
- **비정질(Amorphous):** 원자 배열이 무질서함.

## 3. 실리콘(Si)의 우위성 (핵심)

게르마늄(Ge) 대비 실리콘을 사용하는 5가지 이유:

1. **경제성:** 원재료 가격이 매우 저렴함.
2. **누설 전류(Cut-off current):** 밴드갭이 커서 오프 상태의 전류 제어가 용이함.
3. **열적 안정성:** 고온에서도 결정 구조가 잘 유지됨.
4. **항복 전압(Breakdown Voltage):** 더 높은 전압을 견딜 수 있음.
5. **산화막 형성:** 절연체인  $\text{SiO}_2$ 를 쉽게 성장시킬 수 있어 트랜지스터(MOSFET) 구조 구현에 최적임.

## 4. 전자-정공 쌍(EHP) 생성 메커니즘 (중요)

실리콘은 4개의 최외각 전자를 가지며, 인접 원자와  $sp^3$  혼성 오비탈을 통해 공유결합을 형성합니다.

- **열적 여기:** 열에너지가 가해지면 공유결합이 깨지며 **\*\*자유 전자(Free Electron)\*\***가 생성되고, 결합이 깨진 자리에 **\*\*정공(Hole)\*\***이 동시에 생성됩니다.
- **관계식:**  $n = p$  (진성 반도체에서 자유 전자 농도와 정공 농도는 동일)



## 5. 트랜지스터의 본질: 저항 변조

트랜지스터(Transfer Resistor)는 전압을 통해 **\*\*저항을 변조(Modulate)\*\***하여 전류를 제어하는 소자입니다.

- **I-V 특성:** 인가 전압( $V$ )에 따라 전류( $I$ )의 기울기가 변하며, 이는 곧 소자의 저항값이 능동적으로 변화함을 의미합니다.
- **정의:** 트랜지스터는 저항의 전달(Transfer of Resistance)을 통해 스위칭 및 증폭 기능을 수행합니다.